Spline — Cubic tự nhiên

1. Bài toán, dữ liệu và điều kiện biên

Phương pháp: Cubic tự nhiên; bậc tối đa 3. Có 4 mốc và 3 đoạn. Mốc không đều là hợp lệ.

Các cặp sau sắp tăng x

dòng gốc	x_i	y_i
0	0	0
1	1	1
2	2	0
3	3	1

Điều kiện đã chọn: ('trái', 2, Fraction(0, 1)).

Điều kiện đã chọn: ('phải', 2, Fraction(0, 1)).

Spline thông thường là phép dựng mảnh/giải hệ, không có vòng hội tụ t=Phi(t).

2. Tiền kiểm và số điều kiện

✓ Các cặp hữu hạn, hoành độ phân biệt; giữ nguyên tất cả mốc.

Bậc p=3 cần 2 điều kiện bổ sung độc lập ngoài nội suy và ghép đạo hàm. Đếm đủ hàng chưa tự chứng minh độc lập.

3. Các khoảng, hệ phương trình và hệ số

Lưới và độ dốc

Độ dài và độ dốc từng đoạn

i	x trái	x phải	h_i	δ_i
0	0	1	1	1
1	1	2	1	-1
2	2	3	1	1

Hệ số các mảnh

u=x−x_i; hệ số theo bậc tăng từ trái sang phải.

Hệ số theo u=x−x_i, bậc tăng

i	u^0	u^1	u^2	u^3
0	0	5/3	0	-2/3
1	1	-1/3	-2	4/3
2	0	-1/3	2	-2/3

Ẩn moment M_i=S″(x_i).

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6(\delta_i - \delta_{i-1})$$

Hệ phương trình đầy đủ đã dùng

Ma trận hệ và vế phải

M_0	M_1	M_2	M_3	vế phải
1	0	0	0	0
1	4	1	0	-12
0	1	4	1	12
0	0	0	1	0

4. Truy hồi, khử và thế ngược thực tế

Bộ giải đã dùng: Thomas hữu tỷ.

Mọi bước khử đã dùng

$$\lambda_i = \frac{l_i}{\tilde{b}_{i-1}}, \quad \tilde{b}_i = b_i - \lambda_i q_{i-1}, \quad \tilde{r}_i = r_i - \lambda_i \tilde{r}_{i-1}$$

Khử xuôi Thomas

Nhóm cột 1/2

i	l_i	pivot trước	λ_i	b_i	b sau khử	r_i
0	0	—	0	1	1	0
1	1	1	1	4	4	-12
2	1	4	0.25	4	3.75	12
3	0	3.75	0	1	1	0

Nhóm cột 2/2

i	r sau khử
0	0
1	-12
2	15
3	0

Các tỉ số sau khử

i	c'_i=q_i/b sau khử	d'_i=r sau khử/b sau khử
0	0	0
1	0.25	-3
2	4/15	4
3	0	0

Thế ngược

ẩn	vế phải sau khử	đóng góp ẩn sau	pivot	nghiệm
3	0	0	1	0
2	15	0	3.75	4
1	-12	4	4	-4
0	0	0	1	0

M = [0, -4, 4, 0].

5. Các mảnh và miền áp dụng

Mỗi mảnh dùng u=x−mốc trái của chính đoạn đó. Không thay x toàn cục trực tiếp vào đa thức theo u.

Mảnh 0: [0, 1]

$$u = x - (0), \quad 0 \le u \le 1$$
$$S_0(x_i + u) = \frac{5}{3}u - \frac{2}{3}u^3$$

Mảnh 1: [1, 2]

$$u = x - (1), \quad 0 \le u \le 1$$
$$S_1(x_i + u) = 1 - \frac{1}{3}u - 2u^2 + \frac{4}{3}u^3$$

Mảnh 2: [2, 3]

$$u = x - (2), \quad 0 \le u \le 1$$
$$S_2(x_i + u) = -\frac{1}{3}u + 2u^2 - \frac{2}{3}u^3$$

6. Kiểm tra nút, biên và đánh giá

21/21 kiểm tra nội suy, ghép đạo hàm, hệ và biên đạt ngưỡng công bố.

Mọi phần dư và phép kiểm tra

Kiểm tra điều kiện đã chọn

điều kiện	phần dư	ngưỡng	đạt
Phương trình moment hàng 0	0	0	Đạt
Phương trình moment hàng 1	0	1.600000000000e-9	Đạt
Phương trình moment hàng 2	0	1.600000000000e-9	Đạt
Phương trình moment hàng 3	0	0	Đạt
Nội suy đoạn 0, đầu trái	0	0	Đạt
Nội suy đoạn 0, đầu phải	0	1.000000000000e-10	Đạt
Nội suy đoạn 1, đầu trái	0	1.000000000000e-10	Đạt
Nội suy đoạn 1, đầu phải	0	0	Đạt
Nội suy đoạn 2, đầu trái	0	0	Đạt
Nội suy đoạn 2, đầu phải	0	1.000000000000e-10	Đạt
Ghép cấp 0 tại nút 1	0	2.333333333333e-10	Đạt
Ghép cấp 1 tại nút 1	0	3.666666666667e-10	Đạt
Ghép cấp 2 tại nút 1	0	4.000000000000e-10	Đạt
Ghép cấp 0 tại nút 2	0	4.666666666667e-10	Đạt
Ghép cấp 1 tại nút 2	0	8.333333333333e-10	Đạt
Ghép cấp 2 tại nút 2	0	1.200000000000e-9	Đạt
Biên trái, đạo hàm cấp 2	0	0	Đạt
Biên phải, đạo hàm cấp 2	0	8.000000000000e-10	Đạt
PPoly sau chuyển float tại mốc 1	0	2.333333333333e-10	Đạt
PPoly sau chuyển float tại mốc 2	0	4.666666666667e-10	Đạt
PPoly sau chuyển float tại mốc 3	0	3.000000000000e-10	Đạt

Hai phía tại nút

nút	cấp	trái	phải	chênh
1	0	1	1	0
1	1	-1/3	-1/3	0
1	2	-4	-4	0
2	0	0	0	0
2	1	-1/3	-1/3	0
2	2	4	4	0

z=1.5 dùng đoạn 1: [1, 2], u=z−x_i=0.5. Đầu mút phải cuối cùng dùng mảnh cuối.

$$S^{(1)}(1.5) = -1.333333333333$$

Đạo hàm theo x bằng đạo hàm theo u vì du/dx=1; không chia thêm h_i.

Tích phân chia tại các nút

đoạn	a	b	u trái	u phải	đóng góp	tổng tạm
0	0	1	0	1	2/3	2/3

đoạn	a	b	u trái	u phải	đóng góp	tổng tạm
1	1	2	0	1	0.5	7/6
2	2	3	0	1	1/3	1.5

$$\int_0^3 S(x)\,dx = 1.5$$

7. Kết luận đúng phạm vi

Đã dựng 3 mảnh bậc không quá 3, giữ đúng dữ liệu và điều kiện biên.

Phần dư nút/hệ và chênh đạo hàm kiểm tra việc giải mô hình; chúng không phải cận sai số với hàm thật giữa các mốc. Spline nội suy không tự làm trơn nhiễu hoặc bảo đảm giữ đơn điệu.